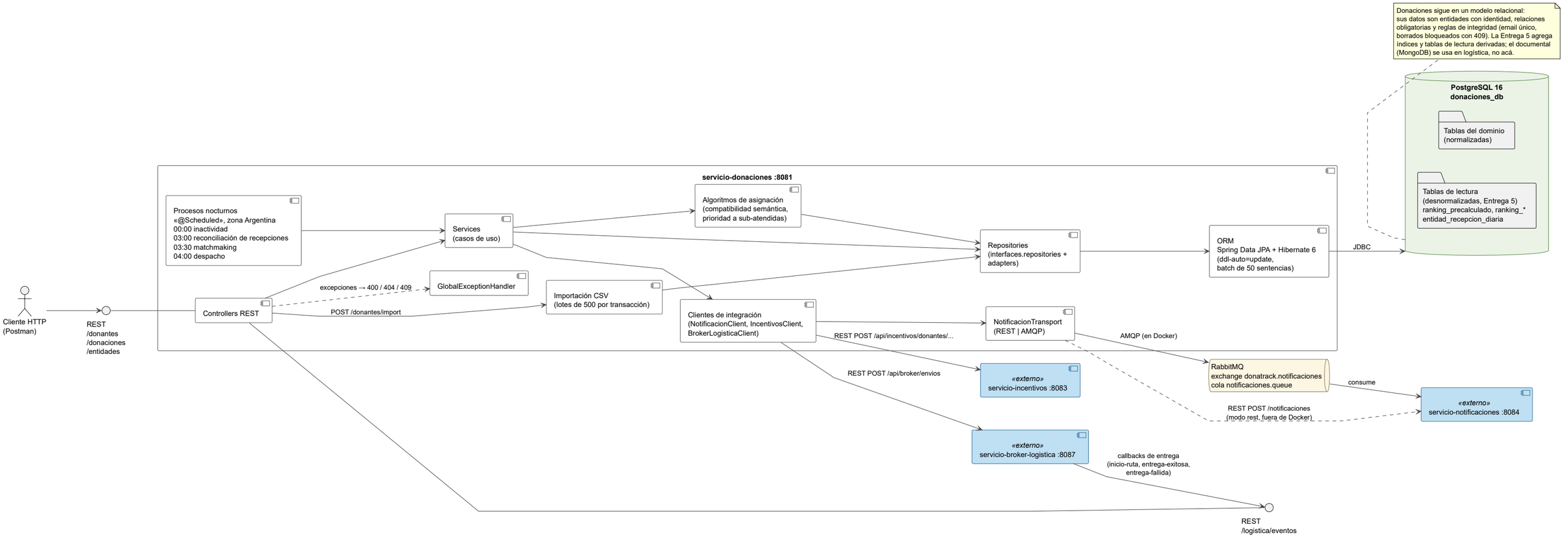

Donaciones sigue en un modelo relacional:
sus datos son entidades con identidad, relaciones
obligatorias y reglas de integridad (email único,
borrados bloqueados con 409). La Entrega 5 agrega
índices y tablas de lectura derivadas; el documental
(MongoDB) se usa en logística, no acá.
PostgreSQL 16
donaciones_db
Tablas del dominio
(normalizadas)
Tablas de lectura
(desnormalizadas, Entrega 5)
ranking_precalculado, ranking_*
entidad_recepcion_diaria
servicio-donaciones :8081
Procesos nocturnos
«@Scheduled», zona Argentina
00:00 inactividad
03:00 reconciliación de recepciones
03:30 matchmaking
04:00 despacho
Services
(casos de uso)
Algoritmos de asignación
(compatibilidad semántica,
prioridad a sub-atendidas)
Repositories
(interfaces.repositories +
adapters)
ORM
Spring Data JPA + Hibernate 6
(ddl-auto=update,
batch de 50 sentencias)
JDBC
Cliente HTTP
(Postman)
REST
/donantes
/donaciones
/entidades
Controllers REST
excepciones → 400 / 404 / 409
GlobalExceptionHandler
POST /donantes/import
Importación CSV
(lotes de 500 por transacción)
Clientes de integración
(NotificacionClient, IncentivosClient,
BrokerLogisticaClient)
NotificacionTransport
(REST | AMQP)
AMQP (en Docker)
REST POST /api/incentivos/donantes/...
REST POST /api/broker/envios
«externo»
servicio-incentivos :8083
RabbitMQ
exchange donatrack.notificaciones
cola notificaciones.queue
consume
«externo»
servicio-notificaciones :8084
REST POST /notificaciones
(modo rest, fuera de Docker)
«externo»
servicio-broker-logistica :8087
callbacks de entrega
(inicio-ruta, entrega-exitosa,
entrega-fallida)
REST
/logistica/eventos